

Proyecto STEM - COBAEM

6. Generación de electricidad mediante la transformación de la energía hidráulica del canal de Jiutepec para el alumbrado de las canchas del COBAEM 02

Turbi-generator COBAEM02

Problema Reformulado:

Los alumnos y el personal del turno vespertino (especialmente las alumnas y el equipo de intendencia/vigilancia) se enfrentan a un entorno escolar que genera miedo, incomodidad e inseguridad durante las horas de baja visibilidad debido a la falta de un alumbrado adecuado en la zona de las canchas. El dolor más profundo y preocupante no es solo la frecuencia con la que ocurren estos eventos, sino la vulnerabilidad emocional de las estudiantes, y sobre todo la normalización y resignación de los alumnos varones ante conductas delictivas o de riesgo. Esta problemática actualmente limita y afecta a la comunidad en los siguientes aspectos: Seguridad e integridad: Favorece la ocurrencia de conflictos y el consumo de sustancias ilícitas en zonas oscuras, poniendo en riesgo la protección y el bienestar de la comunidad. Vigilancia y control: Reduce la visibilidad del personal escolar para detectar a tiempo actos de incidencia. Bienestar emocional: Perpetúa un estado de miedo, incomodidad, incertidumbre e impotencia en el alumnado (principalmente femenino), frenando la sana convivencia y el derecho a sentirse protegidos en el plantel educativo.

Propuesta de Solución:

Los alumnos y el personal del turno vespertino (especialmente las alumnas y el equipo de intendencia/vigilancia) se enfrentan a un entorno escolar que genera miedo, incomodidad e inseguridad durante las horas de baja visibilidad debido a la falta de un alumbrado adecuado en la zona de las canchas. El dolor más profundo y preocupante no es solo la frecuencia con la que ocurren estos eventos, sino la vulnerabilidad emocional de las estudiantes, y sobre todo la normalización y resignación de los alumnos varones ante conductas delictivas o de riesgo. Esta problemática actualmente limita y afecta a la comunidad en los siguientes aspectos: Seguridad e integridad: Favorece la ocurrencia de conflictos y el consumo de sustancias ilícitas en zonas oscuras, poniendo en riesgo la protección y el bienestar de la

comunidad. Vigilancia y control: Reduce la visibilidad del personal escolar para detectar a tiempo actos de incidencia. Bienestar emocional: Perpetúa un estado de miedo, incomodidad, incertidumbre e impotencia en el alumnado (principalmente femenino), frenando la sana convivencia y el derecho a sentirse protegidos en el plantel educativo.

Impacto Esperado:

Se espera que el prototipo genere aproximadamente 560 kWh de energía renovable al año mediante el aprovechamiento continuo del flujo de agua del canal ubicado junto al plantel. Esta producción permitirá cubrir alrededor del 0.7% del consumo eléctrico anual de la escuela, que de acuerdo con los registros históricos es de 78,582 kWh por año, y representar un ahorro económico estimado de \$1,960 MXN anuales. La energía generada se utilizará para alimentar dos lámparas de iluminación en las canchas y áreas de tránsito, mejorando la seguridad y visibilidad de la comunidad escolar durante horarios nocturnos. Además, el proyecto tendrá un impacto ambiental positivo al producir energía limpia y renovable. Se estima que la generación de 560 kWh al año evitará la emisión de aproximadamente 250 kg de dióxido de carbono (CO₂) a la atmósfera, contribuyendo a la reducción de la huella ambiental del plantel y al cuidado del medio ambiente. Como primer prototipo a escala local, también permitirá obtener datos reales sobre generación eléctrica, ahorro energético y reducción de emisiones contaminantes. Esta información servirá para evaluar la viabilidad de ampliar el sistema en el futuro e incrementar progresivamente la producción de energía renovable dentro de la escuela, fortaleciendo la educación ambiental y el uso responsable de los recursos naturales.

Asesoría / Expertos Requeridos:

Necesitamos que se revise el prototipo que se tiene hasta ahorita y asesoría técnica para la instalación, cableado y funcionamiento para la conexión con lámparas de las canchas. Cálculo de potencia eléctrica, voltaje, circuitos, etc. Toda la parte de la instalación eléctrica.